

Zadanie 4B

Mieszanina oziębiająca

1. Rozpuszczanie w wodzie pewnej bezwodnej, krystalicznej soli **X** następuje z wydzielaniem znacznych ilości ciepła. Jej forma uwodniona w trakcie tego samego procesu rozpuszczania, pochłania ciepło, co spowodowało, że mieszanina hydratu soli **X** z lodem stanowi układ oziębiający za pomocą którego, można uzyskać stosunkowo niską temperaturę.

Aby określić przybliżony skład stosowanej mieszaniny oziębiającej, 10,000g tej mieszaniny rozpuszczono w wodzie. Mieszaninę doprowadzono za pomocą roztworu amoniaku do $\text{pH} = 6,0$ i do tak otrzymanego roztworu dodano około 10% nadmiar jonów szczawianowych ▼(A).

Uzyskany osad O_1 odsączono, przemyto roztworem szczawianu amonu i prażono w temperaturze 500°C ▼(B).

Do roztworu R_1 pozostałego po odsączeniu osadu O_1 dodano nadmiaru azotanu(V) srebra ▼C.

Uzyskaną mieszaninę osadów oddzielono od roztworu, przemyto wodą, po czym dodano do niej nadmiar HCl o stężeniu 2 mol/dm^3 ▼(D).

Nierozpuszczalny w kwasie osad O_2 oddzielono od roztworu, przemyto wodą i suszono w temperaturze 120°C , zaś uzyskany po oddzieleniu osadu O_2 , roztwór R_2 , ogrzano do około 70°C , po czym miareczkowano roztworem KMnO_4 o stężeniu $0,05000 \text{ mola/dm}^3$ do wystąpienia trwałego słabo różowego zabarwienia ▼(E).

Masa osadu O_1 po procesie prażenia wyniosła 2,525g zaś do miareczkowania roztworu R_2 zużyto 6 cm^3 roztworu KMnO_4 .

Wiedząc, że:

- wodny roztwór soli **X** nie reaguje z HCl , H_2S ani $(\text{NH}_4)_2\text{S}$
- pierwiastek będący kationem w soli **X** barwi płomień palnika na ceglastoczerwono
- anion w soli **X** jest prostym jednopierwistkowym anionem
- dodanie do niewielkiej ilości roztworu soli **X** kilku kropel CCl_4 i następnie kilku kropel świeżo przygotowanej wody chlorowej nie powoduje zmiany zabarwienia warstwy organicznej
- hydrat soli **X** stosowany w mieszaninie oziębiającej ma masę molową równą $219,08 \text{ g/mol}$.

- a. Napisz równania (o ile jest to możliwe w formie jonowej) wszystkich reakcji zaznaczonych znakiem ▼.
- b. Oblicz skład mieszaniny oziębiającej. Podaj sposób wykonania obliczeń.
- c. Podaj liczbę gramów szczawianu amonu wprowadzonego w początkowej fazie do 10g roztworu soli **X**.
- d. Podaj wzór chemiczny oraz nazwę hydratu soli **X**.
- e. Korzystając z danych zawartych w poniższej tabeli określ jaką minimalną temperaturę można osiągnąć za pomocą mieszaniny o składzie określonym w punkcie b.

CaCl ₂ g/g mieszaniny	5	10	15	20	25	30	32,5
Temp. zamarzania °C	-2,4	-5,9	-11,0	-16,6	-29,9	-48,0	-51,0

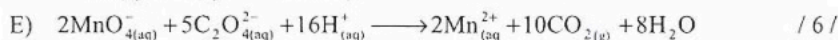
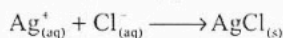
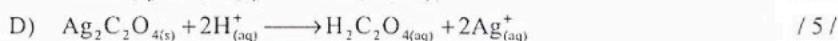
Zadanie 4B

Mieszanina oziębiająca

Dane zawarte w zadaniu (brak reakcji z HCl , H_2S i $(\text{NH}_4)_2\text{S}$) wskazują, że kationem soli X może być pierwiastek z IV, V lub VI grupy analitycznej. Jednak ceglastoczerwone zabarwienie płomienia wskazuje jednoznacznie na wapń.

Prostymi rozpuszczalnymi solami wapnia są: CaCl_2 , CaBr_2 , CaI_2 , CaS (słabo rozpuszczalny). Brak reakcji z HCl wskazuje, że solą tą nie jest siarczek. Brak zmiany zabarwienia warstwy organicznej po dodaniu wody chlorowej ($\text{Cl}_{2(aq)}$) wskazuje, że anionem w soli X jest anion chlorkowy. Szukana solą X jest więc CaCl_2 .

a) Równania reakcji



b) Obliczenie składu mieszaniny:

Osad O_1 jest szczawianem wapnia. Osad ten w temperaturze 500°C ulega rozkładowi do węglanu wapnia i CO . Zważonym osadem jest więc CaCO_3 . Liczba moli jonów wapnia w próbce wynosi:

$$n_{\text{Ca}^{2+}} = \frac{m_{\text{CaCO}_3}}{M_{\text{CaCO}_3}} = \frac{2,525\text{g}}{100,09\text{g/mol}} = 0,0252\text{mola Ca}^{2+}$$

Z tą liczbą moli związanych jest

$$n_{\text{Cl}^{-}} = 2 \cdot 0,0252\text{mola} = 0,0504\text{mole Cl}^{-} \text{ co stanowi}$$

$$m_{\text{CaCl}_2} = 0,0252\text{mol} \cdot 110,98\text{g/mol} = 2,797\text{g CaCl}_2$$

Mieszanina składała się z $2,797\text{g CaCl}_2$ i $7,203\text{g}$ wody.

c) Obliczenie liczby gramów dodanego szczawianu amonu:

Ilość jonów szczawianowych wprowadzonych do roztworu jest suma ilości jonów wytrąconych w reakcji / 1 / oraz / 4/. Wytrącony w reakcji / 4 / szczawian srebra po rozpuszczeniu w kwasie jest odmiareczkowany za pomocą roztworu KMnO_4 . Reakcja przebiega w proporcji 2mole KMnO_4 na 5mole $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$. Liczbę moli $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ obliczamy

$$n_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4} = \frac{V_{\text{KMnO}_4} \cdot c_{\text{KMnO}_4} \cdot 5}{2} = 0,00075\text{mola}$$

Łączna ilość moli jonów szczawianowych wprowadzonych do roztworu równa się

$$n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} = 0,00075 + 0,0252 = 0,02595\text{mola}$$

Co stanowi $m_{(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4} = 0,02595\text{mol} \cdot 124,10\text{g/mol} = 3,22\text{g}$ szczawianu amonu.

d) Ponieważ solą **X** jest CaCl_2 którego masa molowa wynosi $110,98\text{g/mol}$ różnica pomiędzy podaną w zadaniu masą molową hydratu i masą molową chlorku wapnia będzie stanowiła masę wody. W hydracie znajduje się więc $(219,08 - 110,98)/18 = 6$ moli wody.

Wzór hydratu to $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Jego nazwa: 6-hydrat chlorku wapnia.

e) Korzystając z zamieszczonego poniżej wykresu można określić, że minimalna temperatura możliwa do uzyskania dla zastosowanej mieszaniny wynosi -41°C

g CaCl_2 /100g r-ru